

Практика 1. Комплексные числа

Раздел

Раздел 1. Комплексные числа и многочлены → Глава 1. Комплексные числа

📖 Задачник: [Ефимов Н.В., Демидович Б.П. \(ред.\) — Сборник задач по математике для вузов, ч.1](#)

§1. Алгебраическая форма записи комплексного числа

Напоминание

$i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ — степени i повторяются с периодом 4.

№1.421

$$(2 + 3i)(3 - i) = 6 - 2i + 9i - 3i^2 = 6 + 7i + 3 = 9 + 7i$$

№1.423

$$(1 - i)^3 - (1 + i)^3$$

Раскрываем кубы:

$$\begin{aligned} (1 - i)^3 &= -2 - 2i, & (1 + i)^3 &= -2 + 2i \\ (1 - i)^3 - (1 + i)^3 &= -4i \end{aligned}$$

Приём

При раскрытии степеней i выше второй удобно сводить их к $i^2 = -1$: $i^3 = i^2 \cdot i = -i$.

№1.425

$$\frac{2 - i}{1 + i} = \frac{(2 - i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{2 - 2i - i + i^2}{1 - i^2} = \frac{1 - 3i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

Приём — деление комплексных чисел

Чтобы избавиться от мнимой единицы в знаменателе, умножаем числитель и знаменатель на число, **сопряжённое знаменателю**: для $1 + i$ это $1 - i$.

№1.433 — система линейных уравнений с комплексными коэффициентами

$$\begin{cases} (2 + i)z_1 + (2 - i)z_2 = 6 \\ (3 + 2i)z_1 + (3 - 2i)z_2 = 8 \end{cases}$$

Решается методом исключения: первое уравнение домножается на $(3 + 2i)$, второе — на $(2 + i)$, затем уравнения вычитаются, чтобы избавиться от z_1 (и аналогично — от z_2).

Ответ: $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 2 - i$

Геометрическая интерпретация

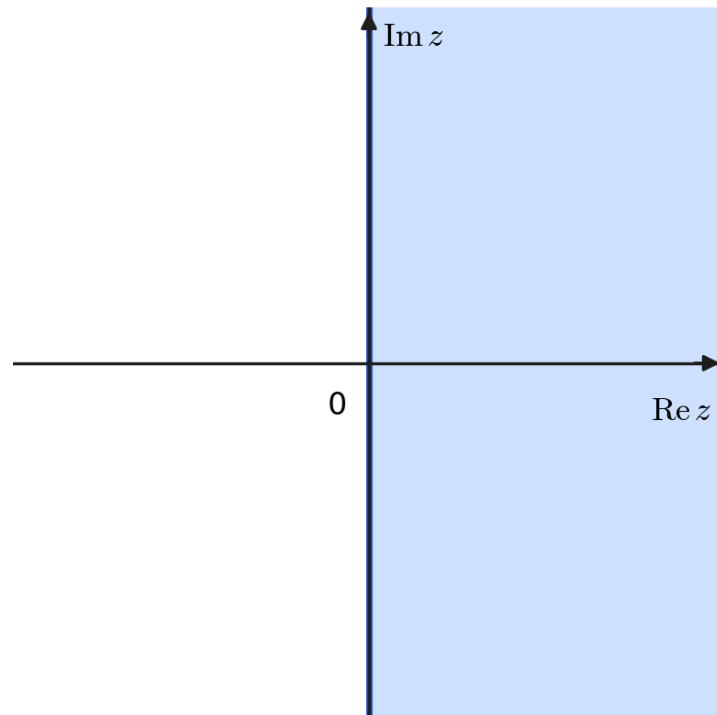
$$z = x + yi, \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad (x; y) \in \mathbb{R}^2$$

Комплексное число отождествляется с точкой (или радиус-вектором) плоскости $\mathbb{R}^2$.

№1.463 — $\operatorname{Re} z \geq 0$

Множество точек: $x \geq 0$ — вся правая полуплоскость, включая мнимую ось.

№1.463 — $\operatorname{Re} z \geq 0$

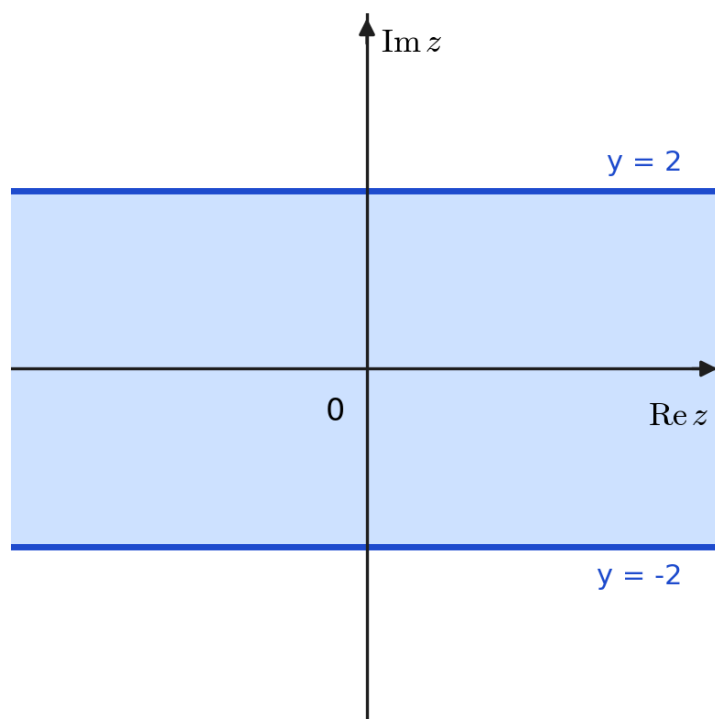


№1.465 — $|\operatorname{Im} z| \leq 2$

$$|y| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq y \leq 2$$

Горизонтальная полоса между прямыми $y = -2$ и $y = 2$, границы включены.

№1.465 — $|\operatorname{Im} z| \leq 2$



§2. Тригонометрическая форма записи комплексного числа

Пусть $z \neq 0$, $x, y \in \mathbb{R}$, тогда $x^2 + y^2 > 0$.

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Аргумент комплексного числа

$$\operatorname{Arg} z = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + 2\pi k, & x > 0 \\ \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + \pi + 2\pi k, & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} + 2\pi k, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, & x = 0, y < 0 \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Тригонометрическая форма записи:

$$z = |z|(\cos(\operatorname{Arg} z) + i \sin(\operatorname{Arg} z))$$

№1.436 — $z = 1 - i\sqrt{3}$

$$|z| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$\operatorname{Re} z = 1 > 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg} z &= \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) + 2\pi k = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ z &= 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) \end{aligned}$$

Пример — $z = -2 + 2i$

$$|z| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\operatorname{Re} z = -2 < 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Arg} z &= \operatorname{arctg}(-1) + \pi + 2\pi k = -\frac{\pi}{4} + \pi + 2\pi k = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ z &= 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

№1.435 — $z = -i$

$$|z| = 1; \operatorname{Re} z = 0, \operatorname{Im} z = -1 < 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Arg} z &= -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ z &= \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right)\end{aligned}$$

Пример — $z = -5 - 3i$

$$|z| = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{34}$$

$$\operatorname{Re} z = -5 < 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Arg} z &= \operatorname{arctg} \frac{3}{5} + \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ z &= \sqrt{34} \left(\cos \left(\operatorname{arctg} \frac{3}{5} + \pi \right) + i \sin \left(\operatorname{arctg} \frac{3}{5} + \pi \right) \right)\end{aligned}$$

Главное значение аргумента $\arg z$

$\arg z$ (со строчной буквы) — единственное значение $\operatorname{Arg} z$, лежащее в промежутке $(-\pi; \pi]$. Для $z = -5 - 3i$: $\arg z = \operatorname{arctg} \frac{3}{5} - \pi$ (получено вычитанием 2π из общего решения).

Итог — что важно запомнить

- Степени i цикличны с периодом 4: $i, -1, -i, 1, \dots$
- Деление комплексных чисел — умножением на **сопряжённое** число в знаменателе
- $\operatorname{Arg} z$ зависит от знака x (и y при $x = 0$) — см. таблицу формул выше, не забывать про $+2\pi k$
- $\arg z$ (главное значение) всегда лежит в $(-\pi; \pi]$
- $\operatorname{Re} z \geq 0, |\operatorname{Im} z| \leq c$ и т.п. — множества на плоскости, всегда полезно делать чертёж

Источник задач: Ефимов, Демидович — «Сборник задач по математике для втузов», §1, №1.421–1.436